

מועד א', סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

5.7.21

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b+c+d & -a+c+2d \\ b+2c+3d & 3a+3b+3c+3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') מצאו מטריצה בתמונה של T , שהיא בעלת דטרמיננטה השווה ל-27.
 ד. (5 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י $S(A) = A - A^t$. הוכיחו כי כל מטריצה שונה מ-0 ב $\text{Im}(S \circ T)$ היא הפיכה.
 ה. (4 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $2S + 3I$ לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ (I היא העתקת הזהות על $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ו- S היא ההעתקה מסעיף ד').

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

פתרון:

א. גרעין:

$$\begin{cases} a+b+c+d=0 \\ -a+c+2d=0 \\ b+2c+3d=0 \\ 3a+3b+3c+3d=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad n-r=4-2=2$$

$$(a,b,c,d) = (c+2d, -2c-3d, c, d) = c(1, -2, 1, 0) + d(2, -3, 0, 1)$$

$$B_{\text{Ker}T} = \{1-2x+x^2, 2-3x+x^3\}, \dim \text{Ker}T = 2$$

ב. תמונה:

$$\dim \text{Im}T = \dim V - \dim \text{Ker}T = 4 - 2 = 2$$

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b+c+d & -a+c+2d \\ b+2c+3d & 3a+3b+3c+3d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

קיבלנו קבוצה פורשת לתמונה. מימד התמונה 2 ולכן נבחר שתי תמונות בלתי תלויות והן יהיו בסיס לתמונה. למשל:

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. המטריצות בבסיס שבסעיף ב' הן בעלות דטרמיננטה 3. רוצים מטריצה בתמונה בעלת דטרמיננטה 27.

נכפול אחת מהן ב-3 (נניח השמאלית) ונקבל מטריצה אחרת בתמונה: $\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ והדטרמיננטה שלה

היא 27 כנדרש.

ד. דרך א': באופן כללי, ניתן לראות כי כל מטריצה בתמונה של S היא אנטי סימטרית (כי $A - A^t$

אנטי סימטרית לכל A) ולכן היא מהצורה: $\begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}$ כלומר שונה מ-0 אם $x \neq 0$ כלומר אם

$$\begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

דרך ב': באופן ספציפי: איבר כללי בתמונה של T הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} a+b & -a \\ b & 3a+3b \end{pmatrix}$. לכן:

$$S(T(a+bx+cx^2+dx^3)) = S\begin{pmatrix} a+b & -a \\ b & 3a+3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & -a \\ b & 3a+3b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a+b & b \\ -a & 3a+3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a-b \\ b+a & 0 \end{pmatrix}$$

לכן מטריצה בתמונה של $S \circ T$ היא הפיכה אם"ם $\det \begin{pmatrix} 0 & -a-b \\ b+a & 0 \end{pmatrix} = (a+b)^2 \neq 0$ אם"ם

$$\begin{pmatrix} 0 & -a-b \\ b+a & 0 \end{pmatrix} \neq 0 \text{ אם"ם } a \neq -b$$

ה. נמצא את ההעתקה ונבנה מייצגת לפי סטנדרטי:

$$(2S+3I)(A) = 2S(A) + 3I(A) = 2(A - A^t) + 3A = 2A - 2A^t + 3A = 5A - 2A^t =$$

$$5\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a & 5b-2c \\ 5c-2b & 3d \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.

ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (5 נק') האם קיימים ערכים של $x, y, z, w \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה $C = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 0 & w & w \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$ דומה ל- A .

אם כן, מצאו את התנאים על x, y, z, w . אם לא, נמקו מדוע לא קיימים.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון:

א. פולינום אופייני :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -2 \\ -2 & \lambda-3 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \rightarrow C_1 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 1-\lambda & \lambda-3 & -4 \\ 0 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \stackrel{R_2 \rightarrow R_2 + R_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda-4 & -6 \\ 0 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-1)[(\lambda-4)(\lambda+1)+6] = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$$

ע"ע: $\lambda_1 = 1$ מר"א 2

$\lambda_2 = 2$ מר"א 1

ב. נמצא וקטורים עצמיים :

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow (I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x + y + 2z = 0$$

$$(x, y, z) = (-y - 2z, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(-2, 0, 1)$$

$$B_{\lambda_1=1} = \{(-1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$$

קיבלנו שני וקטורים פורשים שהם לא פרופורציונאליים ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 1$. ר"ג $2 = \lambda_2$

$$\lambda_2 = 2 \Rightarrow (2I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ y+2z=0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (z, -2z, -z) = z(1, -2, -1)$$

$$B_{\lambda_1=1} = \{(1, -2, -1)\}$$

קיבלנו וקטור פורש אחד שונה מ-0 ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 2$. ר"ג=1
לכל ערך עצמי ר"א=ר"ג ולכן A לכסינה. ונקבל:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. המטריצה $C = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 0 & w & w \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$ משולשת עליונה ולכן הע"ע שלה הם איברי האלכסון. למטריצות

$$C = \begin{pmatrix} 1 & y & z \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ דומות אותם ע"ע לכן בהכרח מתקיים: } x=1, w=2 \text{ ולכן } C = \begin{pmatrix} 1 & y & z \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

כדי שהמטריצה תהייה לכסינה צריך שלכל ע"ע יתקיים ר"א=ר"ג. ר"א של 2 הוא 1 לכן גם ר"ג. נדאג שהר"ג של 1 יהיה 2 כלומר צריך להתקיים: $3 - r(C - I) = 2$ כלומר נדרוש $r(C - I) = 1$:

$$C - I = \begin{pmatrix} 0 & y & z \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & y & z \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & z-2y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן C לכסינה אם $z - 2y = 0$ כלומר $z = 2y$.
לסיכום C דומה ל-A אם $x=1, w=2, z=2y \in \mathbb{R}$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ כך ש $\det(A) > 0$ אז $\text{trace}(A) \in \mathbb{R}$.

טענה לא נכונה. נבחר: $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -2i \end{pmatrix}$ אז $\det(A) = i \cdot (-2i) = 2 > 0$ אבל $\text{trace}(A) = -i \notin \mathbb{R}$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = 0$.

אם $v \notin \text{Ker} T$ אז הקבוצה $\{v, T(v)\}$ בלתי תלויה ליניארית.

טענה נכונה. יהי $v \notin \text{Ker} T$ אז $v \neq 0$ וגם $T(v) \neq 0$. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha v + \beta T(v) = 0$.

צריך להוכיח כי $\alpha = \beta = 0$: נפעיל T על השוויון הנתון: $T(\alpha v + \beta T(v)) = T(0) = 0$.

T לינארי ולכן נקבל: $\alpha T(v) + \beta T^2(v) = 0$. נתון $T^2 = 0$ ולכן נקבל $\alpha T(v) = 0$. אבל

$T(v) \neq 0$ ולכן $\alpha = 0$. נציב ב- $\alpha v + \beta T(v) = 0$ ונקבל ש $\beta T(v) = 0$ אבל כאמור $T(v) \neq 0$ ולכן

$\beta = 0$. כל הסקלרים שווים 0 ולכן $\{v, T(v)\}$ בלתי תלויה ליניארית.

אפשרות אחרת: $v \notin \text{Ker} T$ ולכן $v \neq 0$ (כי $0 \in \text{Ker} T$) וגם $T(v) \neq 0$. נניח בשלילה כי $\{v, T(v)\}$

תלויה ליניארית. לפי משפט שני וקטורים שונים מ-0 ת"ל אס"ם הם פרופורציונאליים כלומר

אס"ם קיים סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ $0 \neq \alpha$ כך ש: $T(v) = \alpha v$. נפעיל T על שני האגפים ונקבל:

$$T(v) = 0 \quad \text{כלומר} \quad \alpha T(v) = 0, \quad 0 = T^2(v) = T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

כלומר $v \in \text{Ker} T$ בסתירה לנתון.

ג. (7 נק') תהי $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ויהי $T: \mathbb{R}^{3 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(A) = MA$.

אזי, T הפיך אס"ם M הפיכה.

טענה נכונה. יהי T אופרטור ולכן מספיק להוכיח כי T חח"ע ואז לפי משפט T על ולכן הפיך.

תהי $A \in \text{Ker} T$ אז $MA = 0$.

כיוון ראשון: נתון T הפיך ובפרט חח"ע, צריך להוכיח כי M הפיכה. אם M לא הפיכה אז למערכת

$$M\bar{x} = 0 \quad \text{יש פתרון לא טריויאלי} \quad v \in \mathbb{R}^3. \quad \text{אז המטריצה } A \text{ שהעמודות שלה הן הוקטור } v \text{ תקיים:}$$

$$T(A) = MA = 0 \quad \text{כאשר} \quad A \neq 0 \quad \text{ולכן} \quad \text{כלומר} \quad T \neq \{0\} \quad \text{כלומר} \quad T \text{ לא חח"ע בסתירה לנתון.}$$

או: אם T לא הפיך אז $\text{Ker} T \neq \{0\}$ כלומר קיימת $A \neq 0$ המקיימת $MA = 0$ ולכן

למערכת $M\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריויאלי (עמודה שונה מ-0 של A) ולכן M לא הפיכה.

כיוון שני: נתון M הפיכה צריך להוכיח כי T הפיך. תהי $A \in \text{Ker} T$ אז $MA = 0$ כלומר

$$MA = 0. \quad \text{נכפול משמאל ב-} M^{-1} \quad \text{ונקבל} \quad A = 0 \quad \text{כלומר} \quad \text{כל} \quad \text{Ker} T = \{0\} \quad \text{לכן} \quad T \text{ חח"ע.} \quad T \text{ אופרטור}$$

ולכן לפי משפט T גם על ולכן הפיך.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לכסינות מעל $\mathbb{R}$ אז גם $A+B$ לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

טענה לא נכונה. ניקח למשל את המטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. שתייהן לכסינות כי הן

מסדר 2 עם 2 ע"ע שונים, אבל: $A+B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ לא לכסינה כי 1 הוא ע"ע יחיד והמטריצה לא

סקלרית.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4: (5 נקודות)

יהיו $z \neq 1$ שורש יחידה מסדר 3, ויהי $w = (z+1)^2(2z^2+z+1)$ אזי:

א. $w = -1$; ב. $w = 1+z$; ג. w מדומה טהור; ד. $w = 1$; ה. $w = 16$.

פתרון:

נתון כי $z^3 = 1$. נזכור גם שאם z_1, z_2 הם שורשי היחידה מסדר 3 שונים מ-1 אז מתקיים:

$z_1^2 = z_2$, $z_2^2 = z_1$, ולכן לפי ויאטה נקבל $z_1^2 + z_1 + 1 = z_2 + z_1 + 1 = 0$ ובאופן דומה גם לשורש השני.

לכן:

$$w = (z+1)^2(2z^2+z+1) = (z+1)^2(z^2 + \underbrace{z^2+z+1}_{=0}) = z^2(z^2+2z+1) = z^4 + 2z^3 + z^2 = 1 + \underbrace{1+z+z^2}_{=0} = 1$$

הערה: ניתן גם להציב את שני שורשי היחידה ולחשב ישירות.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$, ויהי W תת המרחב הבא של V :

$$W = \{A \in V \mid \text{trace}(A) = 0\}$$

אזי:

א. קיים בסיס של W המורכב מ-2 מטריצות סימטריות ו-2 מטריצות אנטי סימטריות.

ב. קיים בסיס של W המורכב ממטריצה סימטרית אחת ו-2 מטריצות אנטי סימטריות.

ג. קיים בסיס של W המורכב ממטריצה סימטרית אחת ומטריצה אנטי סימטרית אחת.

ד. כל בסיס של W מכיל לפחות מטריצה סימטרית אחת.

ה. כל בסיס של W מכיל לפחות מטריצה אנטי סימטרית אחת.

פתרון:

המימד של W הוא 3 לכן בכל בסיס של W יש 3 מטריצות בלתי תלויות לינאריות.

- א. לא נכון כי 4 מטריצות ב- W בטוח תלויות לינאריות.
 ב. לא נכון כי 2 מטריצות אנטי סימטריות מסדר 2 תלויות לינארית לכן לא יכולות להרכיב בסיס.
 ג. נכון כי ניתן לבחור: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. ניתן לראות כי הקוארדינטות יוצרות

3 מטריצות בלתי תלויות ב W ולכן בסיס. הראשונה סימטרית, השנייה אנטי סימטרית והשלישית לא סימטרית ולא אנטי סימטרית.

ד. לא נכון, למשל אם נחבר למטריצה הראשונה בבסיס בסעיף א', את השנייה נקבל שזה עדין

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ בסיס ולא תהייה בו אף מטריצה סימטרית:}$$

ה. לא נכון. למשל אם נחבר למטריצה השנייה בבסיס בסעיף א', את הראשונה נקבל שזה עדין

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ בסיס ולא תהייה בו אף מטריצה אנטי סימטרית:}$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו A, B שתי תתי קבוצות לא ריקות של וקטורים ב V . אזי:

- א. אם $A \cap B = \emptyset$ אזי $\text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} = \{0\}$.
 ב. אם $A \cap B = \emptyset$ אזי $V = \text{span}\{A\} \oplus \text{span}\{B\}$.
 ג. אם $A \subset \text{span}\{B\}$ וגם $B \subset \text{span}\{A\}$ אזי $A = B$.
 ד. אם A ו- B בלתי תלויות לינאריות אז $\text{span}\{A \cup B\} = \text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\}$.
 ה. אם $A \subset B$ אז $\text{span}\{A \cup B\} = \text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\}$.

פתרון:

נעבור על כל הסעיפים:

- א. לא נכון. $A = \{(1,0)\}$, $B = \{(2,0)\}$ אז $A \cap B = \emptyset$ אבל $\text{span}\{A\} = \text{span}\{B\} \neq \{0\}$.
 ב. לא נכון. אותה דוגמא כמו ב- א'.
 ג. לא נכון. אותה דוגמא כמו ב א'.
 ד. לא נכון. אגף ימין כלל לא מ"ו ואילו אגף שמאל כן. למשל: $A = \{(1,0)\}$, $B = \{(0,1)\}$ בלתי תלויות לינאריות אבל $A \cap B = \emptyset$ אבל $\text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\} \neq \mathbb{R}^2 = \text{span}\{A \cup B\}$.
 ה. נכון: אם $A \subset B$ אז גם $\text{span}\{A\} \subseteq \text{span}\{B\}$ ולכן:
 $\text{span}\{A \cup B\} = \text{span}\{B\} = \text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\} = \text{span}\{B\}$

סימון נכון: ה'

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$ ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V . יהי $T: V \rightarrow V$ האופרטור

$$\begin{cases} T(v_1) = v_1 - v_2 \\ T(v_2) = v_1 - v_3 \\ T(v_3) = v_2 + v_3 \end{cases} \quad \text{הלינארי המוגדר ע"י:}$$

יהי $C = \{2v_1 + v_2, v_1 + v_2, v_3\}$, אזי סכום כל האיברים בשורה הראשונה של $[T]_C$ הוא:

א. 7 ; ב. -3 ; ג. 2 ; ד. -1 ; ה. 3 .

פתרון:

נבנה את המטריצה המייצגת את T לפי B ואת מטריצות המעבר:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{C \rightarrow B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[T]_C = P_{C \rightarrow B}^{-1} \cdot [T]_B \cdot P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ -7 & -4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

סכום האיברים בשורה הראשונה הוא 7.

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} \alpha & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר.

אזי:

א. A לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$ לכל α .

ב. A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ לכל α .

ג. אם A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אז $\alpha > 0$.

ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם A לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

פתרון:

פולינום אופייני של A הוא: $\lambda^2 - \alpha\lambda + 4$. אם מקבלים שני שורשים שונים לפולינום (ממשיים או

מרוכבים) אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ לכן המקרה היחידי שבו היא יכולה להיות לא לכסינה זה כאשר יש ערך

עצמי יחיד כלומר כאשר $\Delta = (-\alpha)^2 - 4 \cdot 4 = \alpha^2 - 16 = 0$ כלומר כאשר $\alpha = \pm 4$. במקרה זה נקבל

פולינום אופייני $\lambda^2 \pm 4\lambda + 4 = (\lambda \pm 2)^2$ כלומר נקבל ערך עצמי יחיד (2 או -2) מריבוי אלגברי 2

וריבוי גיאומטרי 1 ולכן A לא לכסינה. כלומר קיימים בדיוק 2 ערכים של α עבורם המטריצה לא לכסנה

מעל $\mathbb{C}$.

סימון נכון : ד'